2026–2027 年上师大附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知 $a-a^{-1}=1$，则 $a^2+a^{-2}=$_____.

【解析】

- $a-a^{-1}=1$，两边平方得 $a^2+a^{-2}-2=1$，化为 $a^2+a^{-2}=3$.

4. 16 的 4 次方根是_____.

【解析】

- 16 的 4 次方根是 $\pm\sqrt[4]{16}=\pm\sqrt[4]{2^4}=\pm2$.

5. 将 $\dfrac{\sqrt{x}}{x\cdot\sqrt[3]{x}}$ 写成分数指数幂的形式为_____.

【解析】

- 原式 $=\dfrac{x^{\frac{1}{2}}}{x\cdot x^{\frac{1}{3}}}=x^{\frac{1}{2}-1-\frac{1}{3}}=x^{-\frac{5}{6}}$.

6. 已知关于 x 的不等式 $ax+2b<bx+a$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$，则不等式 $ax>b$ 的解集为_____.

【解析】

- $ax+2b<bx+a$，变形得 $(a-b)x+(2b-a)<0$，
- 又由该不等式的解集为 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$，所以 $\begin{cases}a-b<0\\(a-b)\times\dfrac{1}{2}+(2b-a)=0\end{cases}$，
- 所以 $a=3b<0$，代入 $ax>b$ 中得 $3bx>b$，又 $b<0$，则 $x<\dfrac{1}{3}$，
- 故解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)$.

7. 设集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

【解析】

- 由题意得 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+x-6=0\}=\{-3,2\}$，
- 由 $A\cup B=A$，得 $B\subseteq A$，
- 当 $m=0$ 时，$B=\varnothing$，满足题意，
- 当 $m\neq0$ 时，$B=\left\{-\dfrac{1}{m}\right\}$，所以 $-\dfrac{1}{m}=2$ 或 $-\dfrac{1}{m}=-3$，所以 $m=-\dfrac{1}{2}$ 或 $m=\dfrac{1}{3}$，

- 综上所述，m 的值组成的集合是 $\left\{0,-\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right\}$.

8. 若关于 x 的不等式 $|a|<|x|+|x+1|$ 解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $|x|+|x+1|\geqslant|x-(x+1)|=1$，又不等式 $|a|<|x|+|x+1|$ 解集为 $\mathbb{R}$，
- 所以 $|a|<1$，即实数 a 的取值范围是 $(-1,1)$.

9. 若 $\ln a+\ln b=\ln(a+b)$，则 $a+4b$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $\ln a+\ln b=\ln(ab)=\ln(a+b)$，所以 $ab=a+b$，$a>0$，$b>0$，
- 则 $1=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$，$a+4b=(a+4b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)=5+\frac{a}{b}+\frac{4b}{a}\geqslant5+2\sqrt{\frac{a}{b}\cdot\frac{4b}{a}}=9$，
- 当且仅当 $\frac{a}{b}=\frac{4b}{a}$，即 $b=\frac{3}{2},a=3$ 时取等号，故 $a+4b$ 的最小值为 9.

10. 已知关于 x 的方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负根，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 若 $a=0$，则 $x=-\frac{1}{2}$，成立；
- 若 $a<0$，方程 $ax^2+2x+1=0$ 一正一负两个根，故成立；
- 若 $a>0$，则只需使 $\Delta=4-4a\geqslant0$ 即可，故 $0<a\leqslant1$；
- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

11. 研究问题："已知关于 x 的不等式 $ax^2-bx+c>0$ 的解集为 $(1,2)$，解关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a>0$"，有如下解决方案：

解：由 $ax^2-bx+c>0\Rightarrow a-b\left(\frac{1}{x}\right)+c\left(\frac{1}{x}\right)^2>0$，令 $y=\frac{1}{x}$，则 $y\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，

所以不等式 $cx^2-bx+a>0$ 的解集为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$.

参考上述解法，已知关于 x 的不等式 $\frac{k}{x+a}+\frac{x+b}{x+c}<0$ 的解集为 $(-2,-1)\cup(2,3)$，则关于 x 的不等式 $\frac{kx}{ax+1}+\frac{bx+1}{cx+1}<0$ 的解集为_____.

【解析】

- 由 $\frac{k}{x+a}+\frac{x+b}{x+c}<0$ 得 $\frac{k\cdot\frac{1}{x}}{1+a\cdot\frac{1}{x}}+\frac{1+b\cdot\frac{1}{x}}{1+c\cdot\frac{1}{x}}<0$，
- 令 $y=\frac{1}{x}$，因为 $x\in(-2,-1)\cup(2,3)$，所以 $y\in\left(-1,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$，
- 所以不等式 $\frac{kx}{ax+1}+\frac{bx+1}{cx+1}<0$ 的解集为 $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$.

12. 若三个非零且互不相等的实数 a、b、c 满足 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{2}{c}$，则称 a、b、c 是调和的；若满足 $a+c=2b$，则称 a、b、c 是等差的. 已知集合 $M=\{x\mid -2025\leqslant x\leqslant 2025, x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$. 若集合 P 中元素 a、b、c 既是调和的，又是等差的，则称集合 P 为“调和集”. 不同的“调和集”的个数为_____.

【解析】

- 由 $a+c=2b$，则 $a=2b-c$，代入 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{2}{c}$，即 $\frac{1}{2b-c}=\frac{2}{c}-\frac{1}{b}=\frac{2b-c}{bc}$，
- 整理得 $(2b-c)^2=bc$，展开得 $4b^2-5bc+c^2=0$，
- 解得 $b=\frac{c}{4}$ 或 $b=c$（由集合的互异性，舍去），代入 $a+c=2b$ 得 $a=-\frac{c}{2}$，
- 则 $P=\left\{-\frac{c}{2},\frac{c}{4},c\right\}\subseteq\{x\mid -2025\leqslant x\leqslant 2025, x\in\mathbb{Z}\}$，所以 c 为 4 的整数倍，
- 且不为 0，则共有 $\frac{2025-1}{4}\times 2=1012$ 个不同的“调和集”的个数.

二、选择题

13. 已知 x_1,x_2 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个根，则 $x_1^2+x_2^2$ 的值为(　　)

A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 18

【解析】

- $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4^2-2=14$，故选 B.

14. 已知 $ab\neq 0$，则“$\frac{b}{a}>1$”是“$\frac{a}{b}<1$”成立的(　　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 当 $ab\neq 0$ 时，由 $\frac{b}{a}>1$，即 $\frac{b}{a}-1=\frac{b-a}{a}>0$，
- 得 $\frac{a-b}{a}<0$，所以 $0<a<b$ 或 $b<a<0$，即 $\frac{a}{b}<1$ 成立，
- 反之，例如 $a=2$，$b=-3$ 时，满足 $\frac{a}{b}<1$，此时 $\frac{b}{a}<1$，
- 所以“$\frac{b}{a}>1$”是“$\frac{a}{b}<1$”成立的充分不必要条件. 故选 A.

15. 关于 x 的不等式 $(ax-1)^2<x^2$ 恰有 2 个整数解，则实数 a 的取值范围是(　　)

A. $\left(-\frac{3}{2},-1\right)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right)$　　B. $\left(-\frac{3}{2},-1\right)\cup\left[1,\frac{3}{2}\right)$

C. $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right]\cup\left[\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$　　D. $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right)\cup\left(\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$

【解析】

- $(ax-1)^2<x^2$ 即 $(ax-1)^2-x^2<0\Leftrightarrow((a+1)x-1)((a-1)x-1)<0$ 恰有两个解，

- 所以 $(a+1)(a-1)>0$，即 $a>1$ 或 $a<-1$.
- 当 $a>1$ 时，不等式解为 $\frac{1}{a+1}<x<\frac{1}{a-1}$，
- 因为 $\frac{1}{a+1}\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，恰有两个整数解即 1，2，所以 $2<\frac{1}{a-1}\leqslant 3$，
- $2a-2<1\leqslant 3a-3$，解得 $\frac{4}{3}\leqslant a<\frac{3}{2}$；
- 当 $a<-1$ 时，不等式解为 $\frac{1}{a+1}<x<\frac{1}{a-1}$，
- 因为 $\frac{1}{a-1}\in\left(-\frac{1}{2},0\right)$，恰有两个整数解即 -1、-2，所以 $-3\leqslant\frac{1}{a+1}<-2$，
- $-2(a+1)<1\leqslant -3(a+1)$，解得 $-\frac{3}{2}<a\leqslant -\frac{4}{3}$；
- 故选 C.

16. 设有限集 M 所含元素的个数用 $card(M)$ 表示，并规定 $card(\varnothing)=0$. 已知集合 A、B 满足 $A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$，若 $card(A)\notin A$，$card(B)\notin B$，则满足条件的所有不同集合 A 的个数为(　)

A. 6　　B. 10　　C. 16　　D. 64

【解析】

- 若 $A=\varnothing$ 时，$B=\{1,2,3,4,5,6\}$，则 $card(A)=0$，则 $card(B)=6\in B$，
- 这与题意 $card(B)\notin B$ 矛盾，故不满足题意，故 $A\neq\varnothing$.
- 设 A 中元素的个数为 $card(A)=k(k=1,2,\cdots,6)$，
- 则 B 中元素的个数为 $card(B)=6-k$，且 $6-k\in A\cup B$，
- 由 $k\notin A$ 且 $6-k\notin B$，得 $k\in B$，$6-k\in A$.

  ① 当 $k=5$ 时，则由 $card(A)=5\notin A$，得 $5\in B$，又 $card(B)=1$，
- 所以 $B=\{5\}$，$A=\{1,2,3,4,6\}$ 满足题意；

  ② 当 $k=2$ 时，则 $2\notin A$，$4\notin B$，则 $2\in B$，$4\in A$，又 $card(A)=2$，
- 若 $A=\{4,5\}$，则 $B=\{1,2,3,6\}$；若 $A=\{4,6\}$，则 $B=\{1,2,3,5\}$；
- 若 $A=\{1,4\}$，则 $B=\{2,3,5,6\}$；若 $A=\{3,4\}$，则 $B=\{1,2,5,6\}$；
- 以上情况都满足题意；

  ③ 当 $k=3$ 时，即 $card(A)=3$，则 $3\notin A$，$3\in B$，
- 但此时 $card(B)=6-3=3\notin B$，故产生矛盾，所以不满足题意；

  ④ 当 $k=4$ 时，则由 $card(B)=6-4=2\notin B$ 且 $card(A)=4\notin A$，得 $2\in A$，$4\in B$，
- 又 $card(B)=2$，与②同理可得不同集合 B 的个数有 4 个，
- 即不同集合 A 的个数有 4 个；

⑤ 当 $k=1$ 时，则 $5\in A$，又 $card(A)=1$，

- 所以 $A=\{5\}$，$B=\{1,2,3,4,6\}$ 满足题意；
- 综上，满足条件的所有不同集合 A 的个数为 $1+4+4+1=10$. 故选 B.

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid x=m^2-n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

(1) 求证：$2k+1\in A(k\in\mathbb{Z})$；

(2) 用反证法证明：10 不是集合 A 的元素.

【解析】

(1) 因为集合 $A=\{x\mid x=m^2-n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$，

- 可令 $m=k+1$，$n=k$，$k\in\mathbb{Z}$，
- 由 $2k+1=(k+1)^2-k^2$，则 $2k+1\in A(k\in\mathbb{Z})$；

(2) 假设 10 是集合 A 的元素，得 $10\in A$，即 $10=m^2-n^2$，

- 也就是 $(m-n)(m+n)=10$，由于 $m\in\mathbb{Z}$，$n\in\mathbb{Z}$，
- 得 $\begin{cases}m-n=1\\m+n=10\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m-n=10\\m+n=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m-n=-1\\m+n=-10\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m-n=-10\\m+n=-1\end{cases}$
- 或 $\begin{cases}m-n=2\\m+n=5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m-n=5\\m+n=2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m-n=-2\\m+n=-5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m-n=-5\\m+n=-2\end{cases}$，
- 由于上面每一种情况的解都不是整数，所以假设不成立，
- 即 10 不是集合 A 的元素.

18. *Labubu* 已然成为 2025 年年轻人的新宠，它为年轻人提供了情绪价值，成为了很多年轻人的精神寄托. 现有国内一家工厂决定在国内专项生产销售此款玩具，已知生产这种玩具的年固定成本为 15 万元，每生产 x 千件需另投入 $c(x)$ 万元. 其中 $c(x)$ 与 x 之间的关系为：$c(x)=\begin{cases}ax^2+bx,0<x<20,x\in\mathbb{N}\\22x+\dfrac{c}{x-2}-950,x\geqslant 20,x\in\mathbb{N}\end{cases}$，且函数 $c(x)$ 的图象过 $A(3,9)$、$B(6,24)$、$C(82,1054)$ 三点. 通过市场分析，公司决定每千件 *Labubu* 售价定为 12 万元，且该厂年内生产的此款玩具能全部销售完.

(1) 求 a、b、c 的值，并写出年利润 $L(x)$（万元）关于年产量 x（千件）的函数解析式；

(2) 当年产量为多少千件时，该厂所获年利润最大？并求出最大年利润.

【解析】

(1) 将 $A(3,9)$、$B(6,24)$、$C(82,1054)$ 三点代入，

- 得 $\begin{cases} 9=9a+3b \\ 24=36a+6b \\ 1054=22\times 82+\dfrac{c}{82-2}-950 \end{cases}$，解得 $a=\dfrac{1}{3}$，$b=2$，$c=16000$，
- 即 $c(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{3}x^2+2x, 0<x<20, x\in\mathbb{N}^* \\ 22x+\dfrac{16000}{x-2}-950, x\geqslant 20, x\in\mathbb{N}^* \end{cases}$；
- $L(x)=12x-c(x)-15=\begin{cases} -\dfrac{1}{3}x^2+10x-15, 0<x<20, x\in\mathbb{N}^* \\ -10x-\dfrac{16000}{x-2}+935, x\geqslant 20, x\in\mathbb{N}^* \end{cases}$.

(2) 当 $0<x<20$ 时，$L(x)=-\dfrac{1}{3}(x-15)^2+60$，

- 则当 $x=15$ 时，$L(x)$ 取得最大值 60 万元；
- 当 $x\geqslant 20$ 时，$L(x)=-10x-\dfrac{16000}{x-2}+935=-\left[10(x-2)+\dfrac{16000}{x-2}\right]+915$
- $\leqslant -2\sqrt{10(x-2)\cdot\dfrac{16000}{x-2}}+915=115$，
- 当且仅当 $10(x-2)=\dfrac{16000}{x-2}$ 时，即 $x=42$ 时取等号，
- 此时 $L(x)$ 取得最大值，且最大值为 115 万元，
- 所以当年产量为 42 千件时，该厂所获年利润最大，最大年利润 115 万元.

19. 已知集合 A 中元素均为正整数，且 A 中至少有三个元素. 如果存在 x、y、$z\in A$，同时满足①$x<y<z$；②$x+y>z$；③$x+y+z$ 为偶数，那么称集合 A 具有性质 P. 已知集合 $S_n=\{1,2,3,\cdots,2n\}$，其中 $n\in\mathbb{N}^*$，$n\geqslant 4$（例如：$S_4=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$），对于集合 S_n 的非空子集 B，若 S_n 中存在三个互不相同的元素 a、b、c，使得 $a+b$、$b+c$、$c+a$ 均属于 B，则称集合 B 是集合 S_n 的“优美子集”.

(1) 若集合 $A_1=\{1,3,4,5\}$，$A_2=\{1,3,5,7\}$，判断 A_1、A_2 是否具有性质 P，并说明理由；

(2) 若集合 $B=\{4,6,a\}$ 具有性质 P，判断集合 B 是否集合 S_4 的“优美子集”，并说明理由；

(3) 对于集合 S_n 的非空子集 M，证明：集合 M 具有性质 P 的充要条件是集合 M 是集合 S_n 的“优美子集”.

【解析】

(1) 集合 $A_1=\{1,3,4,5\}$ 具有性质 P，理由如下：

- 取 $x=3$，$y=4$，$z=5$，
- 满足 $x<y<z$，$x+y=7>5=z$，$x+y+z=12$ 是偶数，
- 所以集合 $A_1=\{1,3,4,5\}$ 具有性质 P；
- 集合 $A_2=\{1,3,5,7\}$ 不具有性质 P，理由如下：

- 集合 A_2 中所有元素均为奇数，任意三个元素的和为奇数，不满足条件③，
- 所以 $A_2=\{1,3,5,7\}$ 不具有性质 P.

(2) 由 $4+6+a$ 是偶数，得实数 a 是偶数，

① 若 $a=2$，则由 $a+4>6$，得 $a>2$，矛盾.

② 若 $a>6$，则 $x=4$，$y=6$，$z=a$.

- 由 $x+y>z$，得 $6<a<10$，故 $a=8$，满足题意，所以集合 $B=\{4,6,8\}$.
- $1+3=4$，$1+5=6$，$3+5=8$，所以 B 是 S_4 的“优美子集”.

(3) 先证充分性： M 是集合 S_n 的“优美子集”$\Rightarrow M$ 具有性质 P.

- 集合 M 是集合 S_n 的“优美子集”，所以存在三个互不相同的 a、b、$c\in S_n$，
- 不妨设 $a<b<c$，使得 $x=a+b\in M$，$y=c+a\in M$，$z=b+c\in M$，
- 且 $x<y<z$，$x+y-z=(a+b)+(a+c)-(b+c)=2a>0$，
- $x+y+z=2(a+b+c)$ 为偶数，所以集合 M 具有性质 P.
- **再证必要性：** M 具有性质 $P\Rightarrow M$ 是集合 S_n 的“优美子集”.
- 集合 M 具有性质 P，所以 M 中存在 x、y、z，
- 同时满足①$x<y<z$；②$x+y>z$；③$x+y+z$ 为偶数，
- 令 $a=\dfrac{x+y+z}{2}-z$，$b=\dfrac{x+y+z}{2}-y$，$c=\dfrac{x+y+z}{2}-x$，
- 所以 $a<b<c$，$a=\dfrac{x+y+z}{2}-z=\dfrac{x+y-z}{2}>0$，$a$、$b$、$c$ 均为整数，
- 因为 $z-c=z+x-\dfrac{x+y+z}{2}=\dfrac{z+x-y}{2}>0$，所以 $c<z$，
- 所以 $0<a<b<c<z$，且 a、b、c 均为正整数，所以 a、b、$c\in S_n$，
- 因为 $a+b=x$，$a+c=y$，$b+c=z$，所以 $a+b$、$b+c$、$c+a\in M$，
- 所以当集合 M 具有性质 P 时，集合 M 是集合 S_n 的“优美子集”.
- 综上所述，对于 S_n 的非空子集 M，
- 集合 M 是集合 S_n 的“优美子集”的充要条件是集合 M 具有性质 P.